

分裂域

定义. F 域, $f(x) \in F[x]$, E/F 是域扩张, 设 $\exists r_1, \dots, r_n \in E$ s.t.

(1) $f(x) = (x-r_1) \cdots (x-r_n) \in E[x]$

(2) $E = F(r_1, \dots, r_n)$

则称 E 是 $f(x)$ 的一个 **分裂域** (splitting field)

Rmk. 一般地, 称 $f(x) \in F[x]$ 在 E/F 中 **分裂** (split), 如果 f 是 $E[x]$ 中若干一次多项式之积.

Rmk. E 是 F 中 $f(x)$ 的分裂域 $\Rightarrow E/F$ 是有限扩张

• $E/K/F$. 若 E 是 $f(x) \in F[x]$ 的分裂域, 则也是 $f(x) \in K[x]$ 的分裂域.

Thm. 任何 $f(x) \in F[x]$ 都有一个分裂域.

pf. 设 $f(x) = f_1(x) \cdots f_n(x)$, f_i 是不可约多项式

$\Rightarrow \exists F \subset F_1$, f 至少在 F_1 中有一个根 $x=a_1$. * $F[x]/(f_1(x))$ 中有根(?)

将 f 用 $\frac{f}{(x-a_1)}$ 代替, 不断归纳操作.

$\Rightarrow \exists F \subset E'$, s.t. $f(x) = (x-a_1) \cdots (x-a_m) \in E'[x]$.

取 $E = F(a_1, \dots, a_n)$.

Ex. $f(x) = x^2 + 1$. $F = \mathbb{Q} \Rightarrow E = \mathbb{Q}[\sqrt{-1}]$.

$F = \mathbb{R} \Rightarrow E = \mathbb{C}$.

Lemma. 假设 $\eta: F \rightarrow F'$ 是一个域同构, 则 η 可唯一地延拓为多项式环同构 $\tilde{\eta}: F[x] \rightarrow F'[x]$, 保持 $x \mapsto x$ 和 $\tilde{\eta}|_F = \eta$.
即 $\sum a_i x^i \mapsto \sum \eta(a_i) x^i$. 若 $g(x) \in F[x]$ 不可约, 则 $g'(x) := \tilde{\eta}(g(x))$ 也不可约, 且 $\tilde{\eta}$ 诱导了域同构

$$\tilde{\eta}: F[x]/(g(x)) \rightarrow F'[x]/(g'(x))$$

$$\begin{array}{ccc} & \uparrow & \uparrow \\ F[x] & \xrightarrow{\tilde{\eta}} & F'[x] \end{array}$$

Lemma. $\eta: F \rightarrow F'$ 同构, E/F , E'/F' 为域扩张.

$u \in E$ 是 F 上代数元, $g(x) \in F[x]$ 为其极小多项式.

$g'(x) = \tilde{\eta}(g(x))$. 则 η 可被延拓至 $F(u) \rightarrow E'$, 等价于 $g'(x)$ 在 E' 中有根.

进一步, 这样扩张的数量等于 $g'(x)$ 在 E' 中根的数量.

pf. 设 $u' \in E'$ 是 $g(x)$ 的一个根,

$$\begin{array}{ccc} F(u) & & F'(u') \subset E' \\ \cong \downarrow & \text{ext of } \eta & \downarrow \cong \\ F[x]/(g(x)) & \xrightarrow{\tilde{\eta}} & F'[x]/(g(x)) \end{array} \quad \eta(f(u)) = \tilde{\eta}(f)(u')$$

Thm. $\eta: F \rightarrow F'$ 域同构. $f(x) \in F[x]$, $f'(x) = \tilde{\eta}(f(x))$.

E, E' 分别是 F, F' 上 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 的分裂域.

则 η 可被延拓为同构 $E \xrightarrow{\cong} E'$, 且延拓的数量 $\lambda \leq [E:F]$

当 $f(x)$ 在 E' 中无重根时 $\lambda = [E:F]$.

pf. 设 $f = f_1 \cdots f_n$ 在 $F[x]$ 的不可约分解.

取 u 是 f_1 在 E 中的一个根.

(1) 由引理存在扩张 η_u 且数量 $\leq \deg f_1 = [F(u):F]$.

$[E:F(u)] \leq [E:F]$.

归纳存在扩张 $\tilde{\eta}$ 且这样的扩张数量 $\leq [E:F(u)]$

$\Rightarrow \lambda \leq [E:F]$.

若 $f(x) = f_1' \cdots f_n'$ 皆无重根, 以上 $\leq$ 均取等.

Rmk. 反之, 若 f 不可约且 $\lambda = [E:F]$, 则 f' 在 E' 中无重根.

Cor. E 是 F 中 $f(x)$ 的分裂域, 则 $|Aut(E/F)| \leq [E:F]$, 且 f 无重根时取等.

Ex. $F = \mathbb{Q}$.

(1) $f(x) = x^2 - 2$ $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \Rightarrow |Aut(E/F)| = 2$

($\sqrt{2} \mapsto \sqrt{2}$ 或 $\sqrt{2} \mapsto -\sqrt{2}$)

(2) $f(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 2)$ $E = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{-1}) \Rightarrow |Aut(E/F)| = 4$

($\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \sqrt{-1} \mapsto \pm\sqrt{-1}$)

(3) $f(x) = x^p - 2$, p 素数, 根为 $\sqrt[p]{2} \omega^i$, $\omega = e^{\frac{2\pi i}{p}}$.

$E = \mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}, \omega)$ $[E:\mathbb{Q}] = \underbrace{[E:\mathbb{Q}(\omega)]}_{\leq p} \cdot \underbrace{[\mathbb{Q}(\omega):\mathbb{Q}]}_{x^{p-1} + \dots + 1, \deg = p-1}$

又 $[E:\mathbb{Q}] = [E:\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2})] \underbrace{[\mathbb{Q}(\sqrt[p]{2}):\mathbb{Q}]}_{\substack{\leq p(p-1) \\ x^p - 2, \deg = p}}$

$\Rightarrow [E:\mathbb{Q}] = p(p-1).$

Ex. $F = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $f(x) = x^p - 1$, $x^{p-1} - 1 \Rightarrow E = F$

Ex. $F = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $f(x) = x^3 + x + 1 \Rightarrow E = F[x]/(f(x))$.

注意 $f(x) = 0 \Rightarrow f(\bar{x}) = \bar{x}^3 + \bar{x} + 1 = (\bar{x} + 1)^2 + \bar{x}^2 + 1 = 0$.

Thm. 任一域 F 均有代数闭包.

pf. 断言 $\exists F \subset F_1$, s.t. $\forall f(x) \in F[x]$, $f(x)$ 在 F_1 中均有一根.

取 $X = \{f(x) \in F[x] \mid \deg f \geq 1\}$ 多项式.

取 $R = F[X_f]_{f \in X}$

取 $I =$ 由 $f(x_f)_{f \in X}$ 生成的理想

断言 $I \neq R$. 否则 $\exists f_1 \dots f_n \in X$, $g_1 \dots g_n \in R$ s.t.

$$\sum_{i=1}^n f_i(x_{f_i}) \cdot g_i = 1 \quad (*)$$

取一个域 $F' \supset F$ 使 $f_i(x)$ 在 F' 中有根 $u_i \forall i$.

代值 $x_{f_i} = u_i$ 于 $(*)$, 矛盾.

故 $\exists m$ 极大理想包含 I . 取 $F_1 = R/m$.

$\Rightarrow F \subset F_1$ 且 $\forall f \in X$ 都有根 $\bar{x}_f$.

类似地做扩张形成链 $F \subset F_1 \subset \dots \subset F_k \subset \dots$

使得每个 $\deg \geq 1$ F_k 中多项式在 F_{k+1} 中有根.

最后取 $\bar{F} = \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i$. $\bar{F}$ 上多项式均在 $\bar{F}$ 中有根,
 $\bar{F}$ 即为所求的代数闭域.

Thm. $\bar{F}/F$, $\bar{F}'/F$ 是 F 的两个代数闭包, 则存在同构 $\bar{F} \rightarrow \bar{F}'$ 保持 F 不变.

pf. (Zorn). 记 $\Sigma = \{F \subset E \subset \bar{F} \mid \exists E \hookrightarrow \bar{F}' \text{ 保持 } F \text{ 不变}\}$
 $\neq \emptyset$

定义偏序 $E \leq E' \Leftrightarrow E \subset E'$ 且

$$\begin{array}{ccc} E & \hookrightarrow & \bar{F}' \\ \cap & \nearrow & \\ E' & & \end{array} \quad (?)$$

$\Rightarrow \Sigma$ 有极大元 $\bar{E}$.

① 断言 $\bar{E} = \bar{F}$. 否则 $\exists u \in \bar{F} \setminus \bar{E} \Rightarrow \exists \overline{E(u)} \hookrightarrow \bar{F}$

$$\begin{array}{ccc} & & \bar{F} \\ \cup & \nearrow & \\ \bar{E} & & \end{array}$$

与 $\bar{E}$ 的极大性矛盾.

② $\bar{F}$ 的像是代数闭 $\Rightarrow \bar{F}$ 的像 = $\bar{F}'$.

Cor. 单射 $\tau: F \rightarrow E$ 是域扩张, $E = \bar{E}$ (代数闭域).
设 F 有代数扩张 K/F , 则可将 τ 延拓到 K 上:

$$\tau': K \longrightarrow E$$

Rmk. 一个代数扩张 K/F 可考虑为嵌入 $K \hookrightarrow \bar{F}$.

Cor. $E = F(a_1, \dots, a_n)$, a_i 是 F 上代数元.

则 $[E:F] \geq |\text{Hom}_F(E, \bar{F})|$. 取等当且仅当
 a_i 的极小多项式均无重根, $\forall i$.

可分扩张

Def. F 是一个域, $f(x) \in F[x]$ 称为 ^{separable.} 可分的, 若其所有不可约因子在分裂域中都没有重根.

Rmk. f 是可分的, E 是 F 中 f 的分裂域, 则 $|\text{Aut}(E/F)| = [E:F]$.

Def. E/F , $u \in E$, 若 u 的极小多项式可分, 则称 u 是 F 上的可分元 (separable element)